

BÁO CÁO PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Dự án: Xử lý dữ liệu và Phân tích HTTT RikkeiExpress

1. Vai trò 5 thành phần HTTT trong phân hệ báo cáo

- **Phần cứng (Hardware):** Máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu các giao dịch vận chuyển và thiết bị đầu cuối của Giám đốc (smartphone, tablet, laptop) dùng để mở ứng dụng xem báo cáo.
- **Phần mềm (Software):** Ứng dụng điều hành logistics, cụ thể là phân hệ mã lập trình chịu trách nhiệm truy vấn, tính toán, xử lý logic và hiển thị báo cáo (đã được khắc phục trong phiên bản cập nhật).
- **Dữ liệu (Data):** Các bản ghi giao dịch thô phát sinh liên tục từ hệ thống (mã đơn, số tiền phí, trạng thái giao hàng) đẩy về từ máy chủ.
- **Quy trình (Procedure):** Bộ quy tắc nghiệp vụ định hình cách lọc dữ liệu: *Chỉ ghi nhận doanh thu cho đơn có trạng thái "DELIVERED"*, bỏ qua các hủy dữ liệu như "CANCELLED" hoặc "RETURNED".
- **Con người (People):** Giám đốc Vùng (người dùng cuối cần thông tin ra quyết định), tài xế (người thực thi tạo ra trạng thái) và đội ngũ phát triển/kỹ sư dữ liệu (người xây dựng và chỉnh sửa thuật toán HTTT).

2. Phân tích: Dữ liệu thô (Data) vs. Thông tin (Information)

Hiện trạng ban đầu: Luồng hiển thị trước khi tối ưu chỉ cung cấp *Dữ liệu thô* - tập hợp các con số rời rạc chưa qua tổ chức. Màn hình này thiếu tính tóm tắt và không mang lại giá trị tri thức ngay lập tức cho bộ phận quản trị.

Thông tin (Information): Là dữ liệu đã được tính toán, tổng hợp và trình bày theo ngữ cảnh có ý nghĩa với người dùng (Ví dụ: "Tổng doanh thu 60.000đ từ 3 đơn thành công").

Hậu quả đối với Giám đốc: Hệ thống ban đầu gây ra hiện tượng *Quá tải dữ liệu (Information Overload)*. Việc phải đối mặt với hàng ngàn dòng đơn lẻ làm tê liệt khả năng ra quyết định, cản trở việc đánh giá hiệu suất chi nhánh, điều phối nhân sự và trao thưởng nóng kịp thời.

3. Thiết kế giải pháp xử lý dữ liệu

A. Mô hình Input - Process - Output (I-P-O)

Thành phần	Nội dung chi tiết
Input (Đầu vào)	Danh sách các bản ghi chứa thông tin đơn hàng thô bao gồm: order_id, fee, status.
Process (Xử lý)	Dùng vòng lặp quét qua toàn bộ đơn. Rà soát cờ trạng thái bằng toán tử điều kiện. Chỉ thực hiện cộng dồn doanh thu và đếm số lượng khi status == 'DELIVERED'.
Output (Đầu ra)	1. Tổng doanh thu (VNĐ) 2. Số đơn giao thành công (Đơn) 3. Doanh thu trung bình/đơn (VNĐ)

B. Xử lý "Bẫy dữ liệu" (Edge Cases)

Trong tập dữ liệu, có khoảng 12% là các giao dịch lỗi hoặc hủy (đơn bị bom hoặc hoàn kho có phí 0đ hoặc âm). Thuật toán mới áp dụng cơ chế lọc (Filter) nghiêm ngặt để đảm bảo các dòng đơn này bị loại bỏ ngay từ đầu, bảo vệ tính toàn vẹn và độ chuẩn xác của chỉ số tổng hợp.